

33. If $x^2 + mx + n$ is an integer for all integral values of x , then which of the following is/are correct ?

1. m must be an integer
2. n must be an integer

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

34. In a binomial expansion of $(x + y)^{2n+1}(x - y)^{2n+1}$, the sum of middle terms is zero. What

is the value of $\left(\frac{x^2}{y^2}\right)$?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 8

35. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $B = \{6, 7\}$. What is the number of onto functions from A to B ?

- (a) 10
- (b) 20
- (c) 30
- (d) 32

36. What is $\frac{\sqrt{3} \cos 10^\circ - \sin 10^\circ}{\sin 25^\circ \cos 25^\circ}$ equal to ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{3}$
- (c) 2
- (d) 4

37. What is $(\sin 9^\circ - \cos 9^\circ)$ equal to ?

- (a) $-\frac{\sqrt{5-\sqrt{5}}}{2}$
- (b) $-\frac{\sqrt{5-\sqrt{3}}}{2}$
- (c) $\frac{\sqrt{5-\sqrt{5}}}{2}$
- (d) $\frac{\sqrt{5-\sqrt{5}}}{4}$

38. If in a triangle ABC , $\sin^3 A + \sin^3 B + \sin^3 C = 3 \sin A \sin B \sin C$, then what is

the value of the determinant $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$;

where a, b, c are sides of the triangle ?

- (a) $a + b + c$
- (b) $ab + bc + ca$
- (c) $(a + b)(b + c)(c + a)$
- (d) 0

39. यदि $\cos^{-1}x = \sin^{-1}x$, तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

(a) $x = 1$

(b) $x = \frac{1}{2}$

(c) $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

40. $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 2$ के हलों की संख्या कितनी है, जहाँ $-\pi < \theta < \pi$?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) चार

(d) कोई हल नहीं

41. ABC एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण

$$C = 60^\circ, \text{ तो } \frac{\cos A + \cos B}{\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)} \text{ किसके बराबर}$$

है ?

(a) 2

(b) $\sqrt{2}$

(c) 1

(d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

42. $\sqrt{15 + \cot^2\left(\frac{\pi}{4} - 2\cot^{-1}3\right)}$ किसके बराबर है ?

(a) 1

(b) 7

(c) 8

(d) 16

43. $\sin 10^\circ \cdot \sin 50^\circ + \sin 50^\circ \cdot \sin 250^\circ + \sin 250^\circ \cdot \sin 10^\circ$ का मान किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{1}{4}$

(b) $-\frac{3}{4}$

(c) $\frac{3\sin 10^\circ}{4}$

(d) $-\frac{3\cos 10^\circ}{4}$

44. $\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{a-b}{a+b}\right)$ किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{\pi}{4}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\tan^{-1}\left(\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}\right)$

(d) $\tan^{-1}\left(\frac{2ab}{a^2 + b^2}\right)$